QUÍMICA

Q1. A partir de la reacción:

$$FeCl_2 + KMnO_4 + HCl \rightarrow FeCl_3 + MnCl_2 + KCl + H_2O$$

Hallar el valor de "x" con respecto a los coeficientes (reactivos) de la reacción igualada.

$$x = \frac{\text{sustancia oxidada - sustancia reducida}}{\text{agente reductor}}$$

a) 3/8 b) 4/5 c) 5/4 d) 1/3 e) Ninguno

Q2. Las mascarillas de oxígeno que se utilizan en situaciones de emergencia contienen KO_2 (superóxido de potasio) que reacciona con el CO_2 y el agua del aire exhalado para dar oxígeno, según la siguiente reacción:

$$KO_2 + H_2O + CO_2 \rightarrow KH + HCO_3^- + O_2$$

Considerando que una persona exhala 0,95 kg de CO_2 por día y que una mascarilla contiene 100 g de KO_2, ¿cuántos minutos podrá ser utilizada?

a) 94 b) 24 c) 12 d) 60 e) Ninguno

Q3. Cuando reaccionan 316,08 g de $KMnO_4$ con HCl comercial (36 % de pureza y 1,2 g/cm^3), ¿qué volumen en cm^3 de HCl se requiere?

$$KMnO_4 + HCl \rightarrow MnCl_2 + KCl + Cl_2 + H_2O$$

a) 1765,3 b) 1352,2 c) 150,7 d) 245,6 e) Ninguno

Q4. Un gas seco ocupa 71 mL en condiciones normales de presión y temperatura (0 ºC, 1 atm). Si se recoge la misma masa de gas sobre agua a 27°C y una presión total de 945,13 Torr, ¿qué volumen, en mL, ocupará el gas seco en éstas condiciones? Presión de vapor del agua a 27°C = 26,7 torr.

a) 64,56 b) 84,71 c) 10,89 d) 45,43 e) Ninguno

Q5. Cuantos gramos de $BaCl_2.2H_2O$ se deben mezclar con suficiente cantidad de agua pura para preparar 50 g de una solución del 12% de $BaCl_2$?

a) 5,23 b) 11,45 c) 7,04 d) 4,25 e) Ninguno